109年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 某雜貨船之包裝容積及載重噸位都達滿載，試問該船最有可能裝載下列何項貨物？
A. 積載因素為1.5立方公尺/公噸之貨物
B. 積載因素為2.5立方公尺/公噸之貨物
C. 積載因素為3.5立方公尺/公噸之貨物
D. 積載因素為4.5立方公尺/公噸之貨物

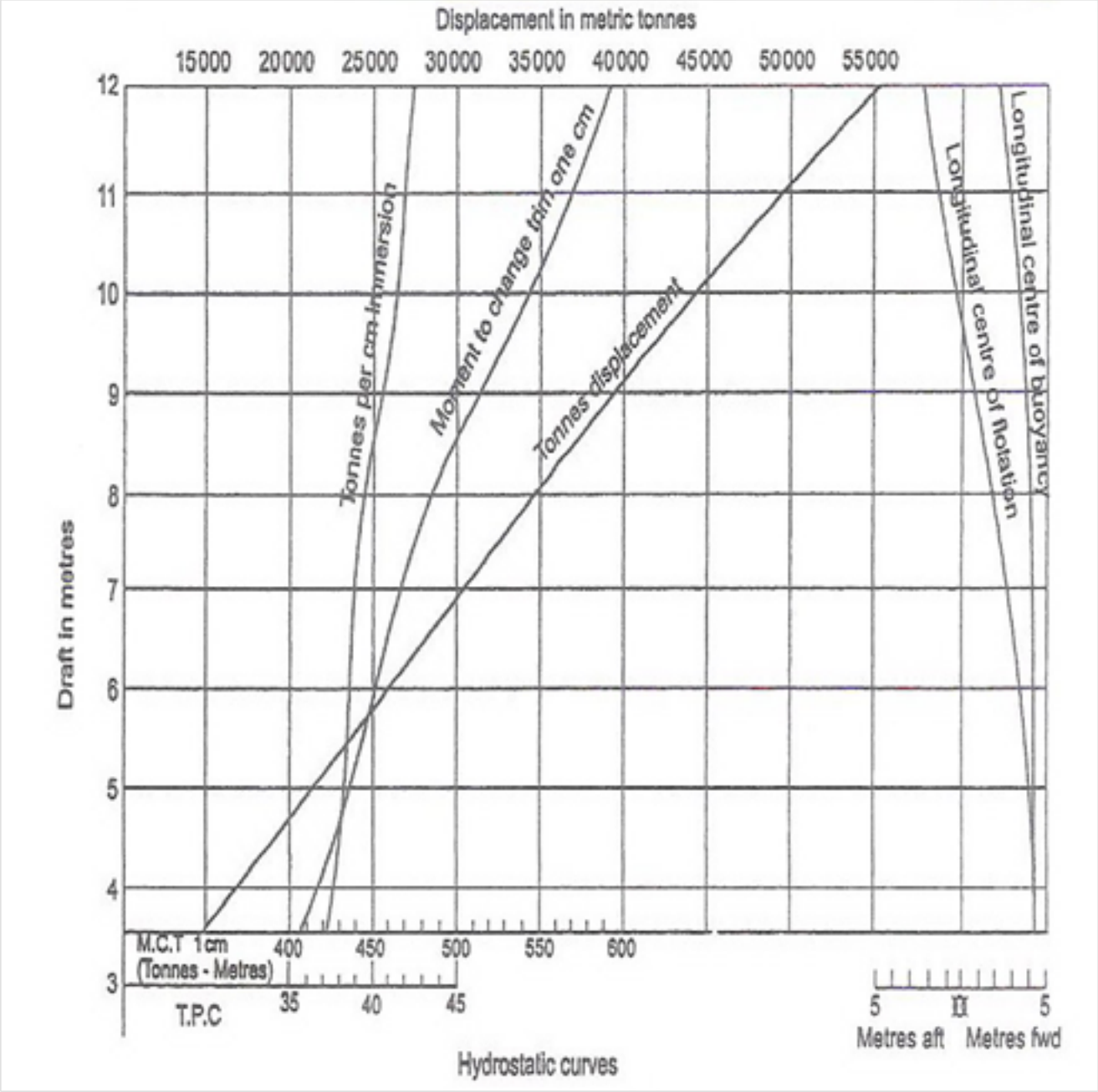
(A) 2. 下列何種貨船之艙口為所有船舶中最大者？
A. Container Ship
B. Passenger Ship
C. Bulk Carrier
D. Oil Tanker

(C) 3. 下列何者艙蓋為箱型艙蓋，開艙時將艙蓋一片一片吊起，堆放於艙口兩旁之甲板上，由於不佔空間，故廣為使用在何種船上？
A. 礦砂船
B. 雜貨船
C. 多用途船
D. 駛上駛下船

(B) 4. 散裝固體易流態貨物中其TML數值，可經由下列哪個數值對照取得？
A. 含水量
B. 流動分水點
C. 靜止角
D. 密度

(D) 5. 若有二層艙甲板(Tween Deck)，則可將部份重貨放置二層艙甲板上，以減少GM，下列何者正確？
A. 1/2 貨物裝在下大艙，1/2貨物裝在二層艙
B. 1/3 貨物裝在下大艙，2/3 貨物裝在二層艙
C. 1/3 貨物裝在下大艙，1/3 貨物裝在二層艙，1/3 貨物裝在第一層甲板
D. 2/3 貨物裝在下大艙，1/3 貨物裝在二層艙

(C) 6. 下列圖示靜水性能曲線圖，用平均吃水7.6公尺，求取船舶各項靜水性能數值，如TPC=？



A. 40.3噸
B. 38.3噸
C. 39.3噸
D. 41.3噸

(A) 7. 下列那一項並非是靜水性能曲線圖所包含之相關曲線？
A. 橫向定傾中心距舯水平距離曲線
B. 浮心距基線高度曲線
C. 縱向定傾中心距基線高度曲線
D. 每公分俯仰差力矩曲線(MTC)

(C) 8. 工藝品最不宜和下列何種貨物裝在同一室？
A. 玻璃
B. 罐頭
C. 礦石
D. 茶葉

(C) 9. 乾電池和化學肥料裝載時，最少的隔離條件為何？
A. 可混裝

B. 不相鄰
C. 不同室
D. 不同艙

(C) 10. 某散裝船艏吃水8.8公尺，艉吃水9.6公尺，船舶在Hogging狀態下，求船中吃水為何？
A. 吃水大於9.6公尺
B. 吃水大於9.2公尺
C. 吃水小於9.2公尺
D. 資料不足，無法求取

(C) 11. 某散裝船艏吃水9.4公尺，艉吃水10.6公尺，船舶在Sagging狀態下，求船中吃水為何？
A. 吃水小於9.4公尺
B. 吃水小於10公尺
C. 吃水大於10公尺
D. 資料不足，無法求取

(C) 12. 請問Sagging意義為何？及船舶Sagging時船中上層甲板受力狀況為何？
A. Sagging是指中拱、上層甲板承受壓力
B. Sagging是指中拱、上層甲板承受拉力
C. Sagging是中垂，上層甲板承受壓力
D. Sagging是中垂，上層甲板承受拉力

(D) 13. 下列那一項是原油洗艙之優點？
A. 增加港口污染之可能性（可預防）
B. 增加在港卸油時之人力支出
C. 因洗艙而導致部份石油揮發
D. 油艙殘存物之減少

(C) 14. 供給洗艙管路固定之壓力，使得固定洗艙機之洗艙效果良好，洗艙機之型式決定壓力之大小，但一般均不少於多少 kg/cm^2 ？
A. 12
B. 10
C. 8
D. 6

(A) 15. 貨物的積載因數（Stowage factor）大於船舶的容積係數時，該貨物屬於下列何種?
A. 輕貨
B. 重貨
C. 中等貨
D. 礦砂

(A) 16. 依據貨物的危險性，「國際海運固體散裝貨物準則」將散裝固體貨物區分為幾大類？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(C) 17. 某輪夏季載重水線的排水量為36000噸，每公分吃水噸數為60噸，由純淡水駛入純海水的大洋中，若不計其他因素，其乾舷變化如何？
A. 增加6公分
B. 減少6公分
C. 增加15公分
D. 減少15公分

(A) 18. 船舶載重線標誌中，其所標示之甲板線長度為多少 (mm)？
A. 300
B. 400
C. 500
D. 600

(B) 19. IMSBC Code附錄1中如果查不到欲裝載之貨物資料時，且該貨物可能有A或B組貨物所界定的危害時，則下面哪一個不是依規定需通報之單位？
A. 船籍國主管當局
B. 船東代表
C. 裝貨港主管當局
D. 卸貨港主管當局

(D) 20. 穀物散裝貨輪的運輸特性，下列何者錯誤？
A. 一般噸位載重量較袋裝量為大，約多1/10
B. 穀物運送因貨物特性容易流動產生危險
C. 穀物積載因素愈小，其靜止角比較小
D. 一般穀物的裝載因素要比礦砂的值為小

(B) 21. 穀類裝載船，在密西西比河之紐奧良裝貨，載貨至載重線圈橫線上緣平水尺，船況出海後如何？
A. 船舶平均吃水會增加
B. 船舶平均吃水會減少
C. 艏艉吃水差保持不變
D. 艏吃水較艉吃水多

(B) 22. 航程中照料穀類貨物，污水槽井量測功能為何？
A. 惡劣天候不宜量測
B. 用以發現貨艙異常浸水
C. 求取相對濕度變化
D. 可以檢測貨物是否液化

(D) 23. 專用散裝船之側翼艙（ Hopper side tanks）與雙重底艙（ Double bottom tanks）相通，可供下列何種用途？
A. 散裝貨
B. 灌斗
C. 污水
D. 壓艙水

(B) 24. 下列那一項並非為冷凍機之蒸發裝置組成裝備？
A. 蒸發器
B. 溫度控制裝置
C. 冷風風扇
D. 熱交換器

(B) 25. 下列那一項並非是貨櫃重量標誌板需標示何種數據於貨櫃上？
A. 最大總重量
B. 貨櫃材質
C. 立體容積
D. 皮重、淨重

(C) 26. 散裝礦砂船滿載後，如何檢測拱曲或舯垂變形現象？

A. 測量船長
B. 測量船寬
C. 測量水尺
D. 測量貨物高度

(A) 27. 圖中(?)部位，貨艙艙蓋繫固設施（Securing Device of Hatch Cover）名稱為何?

A. Cleat
B. Gasket
C. Hatch coaming
D. Compression bar

(A) 28. 國際海運危險品準則之「貨櫃船上貨櫃之間的隔離表」中，所標示之「One container space」係指艏艉向距離不小於幾公尺？
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

(D) 29. 船舶俯仰差力距是由移動物體之重量乘以移動距離之乘積來表示之。如果此力距使船舶之前後俯仰差產生每公分之變化時，則此力距稱之為下列何者？
A. T.P.I
B. T.P.C
C. H.T.C
D. M.T.C

(B) 30. 船舶浮於標準海水中，今裝上150噸之貨物，吃水平均增加6公分求其水線面積為多少平方公分？
A. 2339
B. 2439
C. 2539
D. 2569

(A) 31. 某船之排水量為10000 Tons在純海水中平均吃水為12m，今駛入一密度為1.010之水域中，若該船之TPC為25，求新平均吃水為多少公尺？
A. 12.06
B. 12.12
C. 12.18
D. 12.24

(C) 32. 下列何種貨物特性具有吸濕性？
A. 玻璃
B. 銅管
C. 木材

D. 鋼捲

(B) 33. 裝載在靠近船舶兩舷的木材貨，應選擇較長者，至少需要跨接多少根立柱？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 34. 箱型船24公尺×5公尺×5公尺，呈正平浮，前後水尺為2公尺，KG = 1.5公尺，求起始穩心高（GM）為多少公尺？
A. 0.34
B. 0.54
C. 0.74
D. 0.94

(B) 35. 扶正力臂GZ值為負值時，船呈何種狀態？
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 不能判斷

(D) 36. 穀類船測水尺，當水尺標不在艏垂標（F.P）艉垂標（A.P）或舯線（Midship），其所測之水尺需加以修正，方能用以計算平均水尺，以求出船之下列何種資料？
A. 淨噸位
B. 載重噸
C. 總噸位
D. 排水量

(B) 37. 何謂「併裝貨櫃」（L.C.L.）？
A. 多個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之單一貨主貨櫃
B. 多個貨主之貨物，裝滿一只貨櫃，到達目的港拆櫃後，由各貨主分別辦理通關提貨者
C. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之單一貨主貨櫃
D. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之多個貨主貨櫃

(B) 38. 貨櫃裝在甲板上時，其櫃門應朝向何方向，以防止海水上浪和入侵？
A. 船艏
B. 船艉
C. 船舶左舷
D. 船舶右舷

(C) 39. 穀類未滿艙區之那些條件應計入穩定度計算內，使穀類可以裝到此艙區之任何高度？
A. 最大復原力矩及垂心
B. 最小傾斜力矩及虛心
C. 最大傾側力矩及重心
D. 最大傾斜力矩及浮心

(D) 40. 散裝船載運煤貨（Coal cargo）駛離裝載港後，貨艙應如何通風？
A. 循環通風不得超過12小時
B. 進行16小時循環通風
C. 表面通風不得超過18小時
D. 進行24小時表面通風